□□ ЦИФРОВАЯ ЭКОСИСТЕМА ДЛЯ САЛОНА КРАСОТЫ / БАРБЕРШОПА

Омниканальный комплекс из 3 ботов: Telegram + ВКонтакте + MAX

Автоматизация онлайн-записи 24/7 • Интеллектуальный робот удержания (Retention) • Сквозная программа лояльности • Синхронизация с CRM

Формат поставки: 100% White-Label (брендирование под заказчика)	**Каналы охвата:** Telegram, ВКонтакте, MAX	**База данных:** Единая (PostgreSQL / SQLite WAL)

□ 1. Концепция и архитектура экосистемы

Современный клиент салона не хочет звонить или ждать ответа администратора в директе. При этом целевая аудитория сегментирована по разным каналам: часть предпочитает быстрый **Telegram**, часть живет во **ВКонтакте**, а часть переходит на российскую платформу **MAX**. Проект решает эту задачу с помощью **триумвирата из 3 ботов**, работающих на базе единого серверного ядра:

□ КАНАЛЫ КЛИЕНТОВ	□ ЕДИНОЕ СЕРВЕРНОЕ ЯДРО	□ БИЗНЕС-ИНСТРУМЕНТЫ
• **Telegram-бот** (aiogram 3.x) • **VK-бот сообщества** (vkbottle 4.x) • **MAX-бот** (maxapi 1.x) *Единый клиентский опыт во всех сетях*	• **Единая база данных** (сквозные ID пользователей) • **4-этапный воркер напоминаний** (asyncio) • **Модуль синхронизации расписания CRM** • **Шлюз массовых рассылок**	• **CRM-календарь** (Masters / YClients) • **Мобильная админка** прямо в ботах • **Реферальная программа** и баланс • **Витрина стайлинга** на Ozon

□ **Ключевое преимущество: Единый сквозной профиль клиента (Cross-Platform)**
Клиент может впервые записаться через сообщество ВКонтакте, получить напоминание и подтвердить визит в Telegram, а пригласить друга через MAX. База данных автоматически связывает аккаунты по номеру телефона: баланс бонусов, статус визитов и история сохраняются бесшовно на всех платформах.

□ 2. Бизнес-задачи и измеримый финансовый эффект

Бизнес-проблема салона	Как решает экосистема из 3 ботов	Измеримый результат
Упущенные клиенты в нерабочие часы	Круглосуточная онлайн-запись в 1 клик прямо из чата в Telegram, VK и MAX без звонков и ожидания администратора.	**+20–30% записей в вечерние и ночные часы**
Неявки клиентов (No-Show) и простои мастеров	3-ступенчатое умное подтверждение (накануне в 18:00, утром в 09:00 и за 2ч) с инлайн-кнопками «Подтвердить / Отменить».	**Снижение неявок с 15–20% до менее 2%**
Потеря клиентов между стрижками (отток)	Автоматический Retention-робот: персональный триггер через 18 дней после стрижки с кнопкой быстрой записи.	**+25–35% рост LTV и частоты повторных визитов**
Высокая стоимость привлечения (CAC)	Сквозная вирусная программа лояльности «Пригласи друга за 300 бонусов» с персональными реферальными ссылками.	**0 □ затрат на прямую рекламу за приведенного гостя**
Нагрузка на персонал и рутинные звонки	Автоответы на частые вопросы («Где вы находитесь?», «Какой график?», готовые ссылки на маршрут в Яндекс Картах).	**Экономия до 2 часов рабочего времени мастера в день**
Низкий средний чек на домашний уход	Каталог экспертных статей и проверенной косметики (стайлинг, уход) с прямыми ссылками на маркетплейс Ozon.	**Рост чека за счет допродаж сопутствующей косметики**

□ 3. Обзор каждого из 3 ботов экосистемы

Каждый бот разработан на специализированном асинхронном стеке и оптимизирован под эргономику своей платформы:

□□ Telegram-бот	□ ВКонтакте-бот	□ MAX-бот
Стек: Python 3.10+, aiogram 3.x	**Стек: Python 3.10+, vkbottle 4.x**	**Стек: Python 3.10+, maxapi 1.x**
• **Аудитория:** мобильные клиенты, мгновенный отклик. • **UX:** нативное меню команд, инлайн-клавиатуры, плавная пагинация. • **Диплинки:** персональные ссылки t.me/bot?start=ref_id. • **Админка:** встроенная панель мастера с управлением CRM и рассылками.	• **Аудитория:** локальный трафик соцсети, подписчики группы. • **Интеграция:** диалог от лица официального сообщества бизнеса. • **VK-лимиты:** строгая раскладка инлайн-кнопок (до 6 рядов) без сбоев. • **Реклама:** прямой захват лидов из рекламы VK Реклама в переписку.	• **Аудитория:** пользователи растущей платформы MAX (max.ru). • **API:** официальный MAX Bot API (dev.max.ru). • **Возможности:** полная поддержка команд, вложений и событий старта. • **Охват:** уникальное преимущество перед конкурентами на новом рынке.

□ 4. Глубокий функционал системы

□ 4.1. Интеллектуальный 4-этапный воркер напоминаний и возврата (Retention Engine)

Фоновый асинхронный воркер непрерывно отслеживает график записей и исключает человеческий фактор:

1□□ 18:00 Накануне	2□□ 09:00 В день визита	3□□ За 2 часа до визита	4□□ Через 18 дней
Детали записи, стоимость, адрес и инлайн-кнопки «□ Подтверждаю» / «□ Отменить».	Контрольное напоминание, если клиент не подтвердил бронь с вечера. Защита окна от срыва.	Экспресс-напоминание: статус готовности мастера и прямая ссылка на маршрут в Яндекс Картах.	**Авто-возврат клиента:** «Волосы отросли, пора освежить форму!» + кнопка быстрой записи.

□ 4.2. Двусторонняя синхронизация с CRM (Masters Sync Engine)

- **Авторизация по SMS:** мастер подтверждает подключение один раз прямо в интерфейсе бота без сложных настроек API.
- **Парсинг и сопоставление записей:** автоматическое связывание броней из CRM по номеру телефона клиента с его профилем в Telegram/VK/MAX.
- **Двусторонняя обратная связь:** когда клиент подтверждает или отменяет визит в боте, статус моментально меняется в календаре CRM.

□ 4.3. Сквозная вирусная программа лояльности (Referrals & Rewards)

- **Персональные реферальные ссылки:** генерация уникальной ссылки под каждый мессенджер (t.me/..., vk.me/..., max.ru/...).
- **Моментальные push-уведомления:** когда друг присоединяется, пригласивший получает сообщение с подтверждением связи.
- **Начисление за первый визит:** бонус (например, 300 бонусов/рублей) начисляется строго после реального подтвержденного визита.
- **Anti-Fraud защита:** блокировка накруток, повторных регистраций и попыток пригласить свой же номер.

□ 4.4. База знаний и E-commerce витрина (Ozon / Маркетплейсы)

- **Экспертный контент:** иллюстрированные статьи по укладке, мытью головы, подбору стайлинга (помады, глины, пудры) и уходу за бородой.
- **Каталог с пагинацией:** интерактивная подборка проверенных средств со ссылками на Ozon (строго по 3 товара на страницу без перегруза интерфейса).

□□ 4.5. Мобильная панель администратора и рассылки

- **Управление со смартфона:** закрытое админ-меню по ID администратора для подтверждения визитов и списания бонусов с выдачей чека.
- **Broadcast Engine (массовые рассылки):** отправка новостей и горящих окон по всей базе клиентов с предпросмотром, защитой от бана и кнопкой записи.

□ Резюме для заказчика:
Это готовый автономный бизнес-инструмент «под ключ», который одновременно закрывает 3 фронта: привлечение новых клиентов через сарафанное радио, удержание через автоматические напоминания и рост среднего чека за счет удобной онлайн-записи и витрины косметики во всех популярных мессенджерах.